בס" ד

עבודת הגשה לפסח ביתה ז'-

תלמידים יקרים!

חוברת זו נועדה לתרגול ותגבור לחופשת הפס ח- נא הגישו בתום החופשה.

נצלו את הזמן להשלמת פערים לפני החזרה לשגרה. בחינת סוף שנה תתקיים במהלך חודש מאי.

<u>משתנים וביטויים אלגבריים</u>

1. בחרו את הביטוי המתאים על-פי הנתונים (הקיפו את הביטוי הנכון);

מספר הקטן ב- 6 ממכפלת המשתנים x ו- y:

א. $x+y+6$ ב. $x\ y+6$ ג. $(x+y)\cdot 6$ ד. $x\cdot y-6$

מספר הגדול ב- 5 מההפרש של x ו- 9:

א. $x+9+5$ ב. $x-9+5$ ג. $\frac{x}{9}+5$ ד. $\frac{x}{9}\cdot 5$

ביטוי שווה ערך לביטוי הגדול ב-4 מ - p:

$p+3$ $4p$ $p+12$ $p+4$

הקיפו בעיגול את כל הביטויים האלגבריים שהם שווי ערך לביטוי: **10n**

$7n+3$ $5n+5n$ $5\cdot 2n$ $10+n$ $4n+6n$

2. פשטו את הביטויים הבאים על ידי כינוס איברים דומים:

א. $8x + 12 - 6x + 18$

ב. $12a - 9a + 14 + 3a - 8$

ג. $8 + 2(x - 3) + 4x$

ד. $3(x + 5) + 4(2x - 3)$

בס" ד

נתון הביטוי האלגברי $\frac{x-1}{y+4}$.

הציבו בביטוי וחשבו:

.3

(א) $y=2$ $x=6$,	(ב) $y=14$ $x=10$,	(ג) $y=3$ $x=1$,

.4

סדר פעולות חשבון

פתרו את התרגילים שלפניכם לפי סדר פעולות החשבון:

$\sqrt{36}+(32:4^2)=$	$(17+3):2+10=$
$\frac{\sqrt{100}}{2\cdot3+1}=$	$(4\cdot2)^2-(2+1)^3=$

.5

<u>מספרים מכוונים</u>

6. בבוקר יום חורפי, נמדדה בחרמון טמפרטורה של 8 מעלות צלזיוס מתחת לאפס.
עד לשעות הצהריים הטמפרטורה עלתה ב-15 מעלות צלזיוס ובערב ירדה ב-4 מעלות מהטמפרטורה בצהריים.
מה הייתה הטמפרטורה בערב? הראו את דרך החישוב!

i. 14 מעלות מעל האפס
ii. 3 מעלות מתחת האפס
iii. 22 מעלות מתחת האפס
iv. 3 מעלות מעל לאפס

7. צוללת הייתה בעומק של (10-) מ'. במשך היום ירדה לגובה של (45 -) מ'.
כמה מטרים ירדה הצוללת?

נתונה הסדרה: ____ , ____ , ____ , 60 , 5 , 40 , 5 , 20 , 5 .

(א) מצאו חוקיות ורשמו את שלושת האיברים הבאים בסדרה בהתאם לחוקיות שמצאתם.

(ב) מה יהיה האיבר ה- 15 בסדרה ? נמקו.

(ג) מה יהיה האיבר ה- 12 בסדרה ?

(ד) השלימו את הטבלה שלפניכם.

האיבר	2	4	6	8	...	100
המספר						

(ה) איבר מסוים הוא 1,600 .

(*i*) מה מספר האיבר ?

(*ii*) מה רשום באיבר הבא אחריו ?

(ו) מהו סכום המספרים באיבר ה- 80 וה- 81 ?

8.

בשק א יש a תפוזים. בשק ב יש פי 4 תפוזים מאשר בשק א .
מספר התפוזים הכולל בשני השקים הוא 100 .

(א) רשמו משוואה בהתאם לנתונים.

(ב) כמה תפוזים יש בכל שק ?

9. הוסיפו מספרים מתאימים.

א) $-7 > ____$

ב) $-29 > ____$

ג) $-15 < ____$

ד) $____ < -51 < ____$

ה) $-17 < ____ < -8$

ו) $-8 < ____ < -9$

10. נתון הביטוי $2(4a+7)$

איתן פתח סוגריים כך: $2(4a+7) = 6a+14$

הסבירו מדוע איתן טעה בפתיחת הסוגריים.

11.

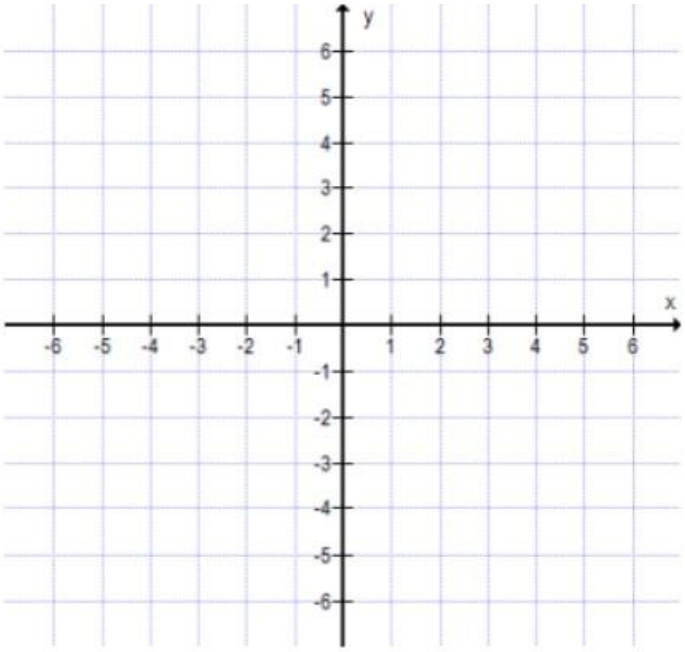
לצד כל משוואה רשומים 4 מספרים. רשמו איזה מהמספרים הוא פתרון המשוואה.

(א)	$5x+10=40$	①	3	②	10	③	2	④ 6
(ב)	$3x-8=-2$	①	-2	②	-4	③	-1	④ 2
(ג)	$\frac{-x}{4}=2$	①	8	②	-4	③	-8	④ 4
(ד)	$4x=x+12$	①	4	②	-4	③	3	④ 6
(ה)	$-3(x+6)=3$	①	-6	②	-7	③	0	④ 1
(ו)	$-(x-9)=1$	①	10	②	8	③	-8	④ 9

12.

12. א. סמנו במערכת הצירים שלפניכם את הנקודות הבאות:

$B(2,4)$, $C(6,-3)$, $D(2,-3)$, $E(-2,5)$.



ב. חברו את הנקודות EDC. איזה משולש קבלתם?

ג. חברו את הנקודות B, D והוסיפו נקודה A כך שיתקבל מלבן BDCA.

ד. חשבו את שטח המלבן BDCA.

ה. איזו נקודה מהנקודות הבאות נמצאת **בתוך** המלבן (לא על ההיקף)?

13.

פתרו את התרגילים הבאים, הציגו את דרך הפתרון:

א.	$8 \cdot (9 - 3 \cdot 2) =$	ב.	$14 : (-3 + 1) =$
ג.	$2^2 + 2 \cdot (-5) =$	ד.	$\frac{35:(-2-5)}{2 \cdot 6 - 7} =$

14. פתרו את המשוואות הבאות:

בס" ד

א. $3(x+5)=9$ ב. $9(x-1)=9$ ג. $15(x-1)=45$

(ה) $6+5x=41$ (ו) $-60=-6-6x$

(ז) $-1=-7+6x$ (ח) $-9-x=1$

.15

א. $-2(3x+1)+7(1+2x)=-3$	ב. $4(1-x)+3(4x+3)=21$

.16

. אם $7(x-2)=42$, אז x שווה ל- ___ .

הקיפו את התשובה הנכונה.

א. 4 ב. 8 ג. 6 ד. 40

.17

קניתי זר פרחים. מחיר כל פרח 8 ש"ח. בסך הכול שילמתי 56 ש"ח.

(א) סמנו ב- x את מספר הפרחים שקניתי. רשמו משוואה מתאימה לנתונים.

(ב) מצאו כמה פרחים קניתי.

(ג) האם ייתכן ששילמתי 60 ש"ח? נמקו.

.18

כאן בשבילכם! זכרו ההשקעה של היום היא ההצלחה של מחר😊

בס" ד

חשבו את החזקות הבאות.

(א) $10^4 =$ (ב) $(-10)^4 =$ (ג) $-10^4 =$ (ד) $-(-10)^4 =$

(ה) $4^2 =$ (ו) $-4^2 =$ (ז) $(-4)^2 =$ (ח) $-(-4^2) =$

(ט) $(-1)^7 =$ (י) $-1^{17} =$ (יא) $-(-1^9) =$ (יב) $-(-1)^{20} =$

.19

פתרו את התרגילים הבאים.

(א) $-6^2 + 4 \cdot 1^{15} =$ (ב) $\left(\frac{4^2}{2^4}\right)^{84} =$

(ג) $(-100 - 6^2) : 2^2 =$ (ד) $(-1)^{80} - (2 \cdot 5)^2 =$

(ה) $(-7)^{10} - 7^{10} =$ (ו) $\left(\frac{1}{2}\right)^3 : \frac{1}{8} =$

.20

השלימו מספר ב- $\square$ לקבלת טענה נכונה.

(א) $(-8) \cdot 2 : \square = -4$ (ב) $(-36) : 12 \cdot \square = 9$

(ג) $(-100) \cdot (-4) : \square = (-8)$ (ד) $64 : (-8) \cdot \square = \frac{1}{4}$

(ה) $17 : (-17) \cdot 2 : \square = 1$ (ו) $(-10) : 10 \cdot \square = 100$

.21

בתרגילים **(1)** – **(10)**, השלימו ב- $\bigcirc$ את הסימן המתאים: ($<$, $>$ או $=$)
לקבלת טענה נכונה.

(1) $|-2| \bigcirc |+2|$ **(2)** $|+12| \bigcirc |-39|$

(3) $|-14| \bigcirc |-16|$ **(4)** $|+147| \bigcirc |+100|$

(5) $|-1| \bigcirc |0|$ **(6)** $|-400| \bigcirc -400$

.22

בתרגילים **(1)** – **(14)**, השלימו ב- $\square$ את המספר החסר לקבלת שוויון.

(1) $(+5) + (-5) = \square$ **(2)** $(-9) + (+9) = \square$

(3) $(+4) + \square = 0$ **(4)** $(-10) + \square = 0$

(5) $(+4) + (+3) + \square = 0$ **(6)** $(+5) + (+9) + \square = 0$

(7) $\square + (-8) + (-2) = 0$ **(8)** $\square + (+7) + (-2) = 0$

בס" ד

<u>גיאומטריה:</u>

א) מה שטחו של ריבוע שהיקפו 36 ס״מ?

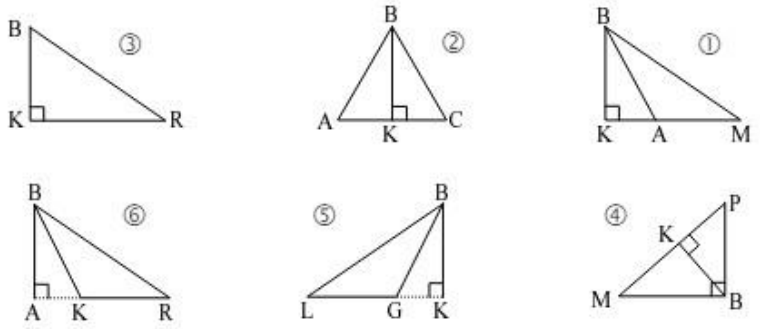
ב) חשבו את שטחו של מלבן שאורך צלעו הארוכה גדולה ב -2 מצלע הריבוע וצלעו הקצרה קטנה ב-1

.23

(א) באילו מהמשולשים הבאים, BK הוא גובה במשולש **אחד** בלבד ?

(ב) באילו מהמשולשים הבאים, BK הוא גובה **בלפחות שני** משולשים ?

(ג) האם קיים משולש שבו BK **איננו** גובה ? אם כן, באיזה משולש ?

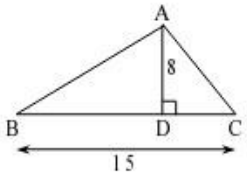


.24

התבוננו בסרטוט. המידות בסרטוט נתונות בס״מ.

(א) חשבו את שטח ΔABC .

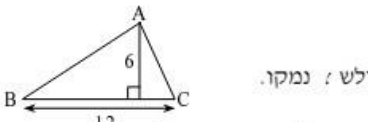
(ב) מה צריך להיות אורך הקטע BD ,
כדי ששטח ΔABD יהיה קטן ב- 20 סמ״ר.
משטח ΔABC ?



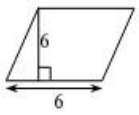
.25

לפניכם משולש ABC .

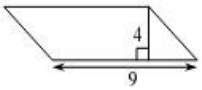
לאילו מהמקביליות הבאות אותו שטח כמו למשולש ? נמקו.



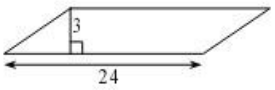
(א)



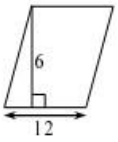
(ב)



(ג)



(ד)

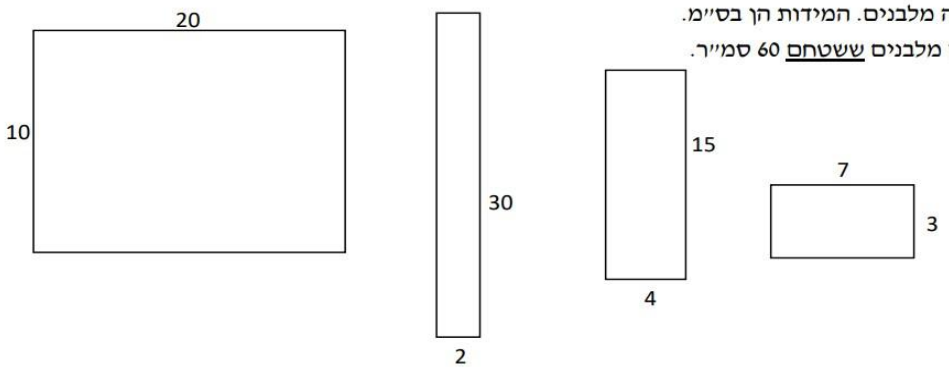


.26

.27

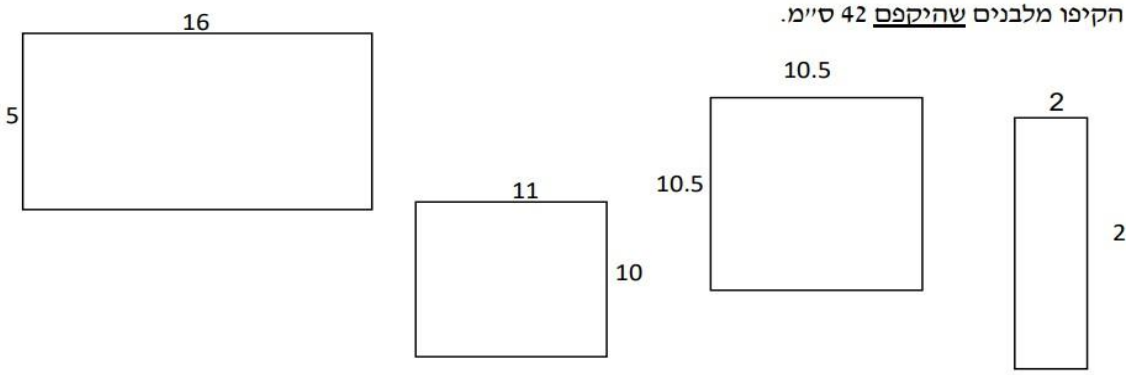
בס" ד

לפניכם ארבעה מלבנים. המידות הן בס״מ.
הקיפו מלבנים שׁשׁטחם 60 סמ״ר.



.28

. לפניכם ארבעה מלבנים. המידות הן בס״מ.
הקיפו מלבנים שׁהיקפם 42 ס״מ.



<u>מקבילית וטרפז</u>

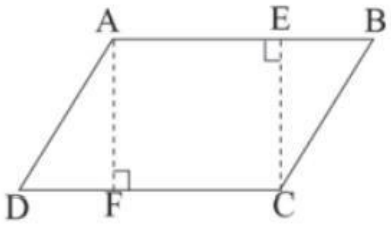
.92

בתוך מקבילית ABCD נתון מלבן AECF.

- שטח המקבילית הוא 84 סמ״ר.

נתון: 6 ס״מ = AF , 3 ס״מ = DF = EB.

חשבו את שטח המלבן AECF.

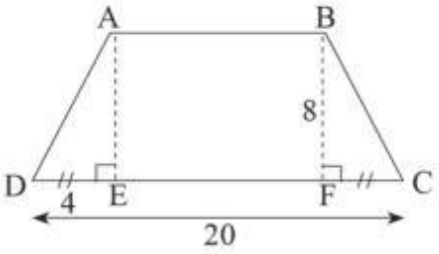


.30

חשבו את שטח הטרפז בשתי דרכים:

(1) ללא שימוש בנוסחה לחישוב שטח טרפז.

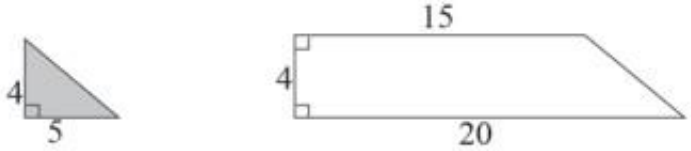
(2) באמצעות הנוסחה לחישוב שטח טרפז.



.31

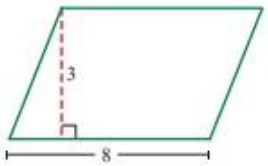
כאן בשבילכם! זכרו ההשקעה של היום היא ההצלחה של מחר😊

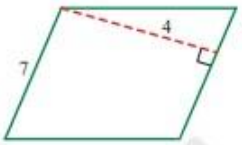
לכמה משולשים הזהים למשולש הצבוע באפור ניתן לחלק את הטרפז? נמקו את תשובתכם.

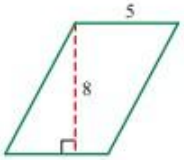


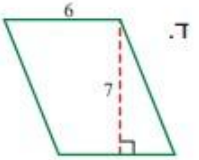
.32

בכל סעיף, חַשבו את שטח המקבילית.

א.


ב.


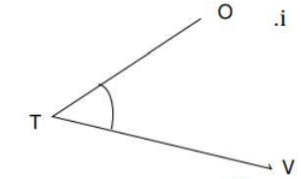
ג.


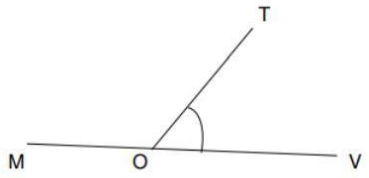
ד.


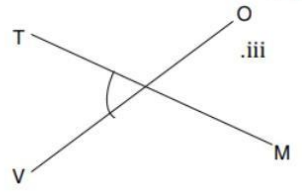
<u>זוויות:</u>

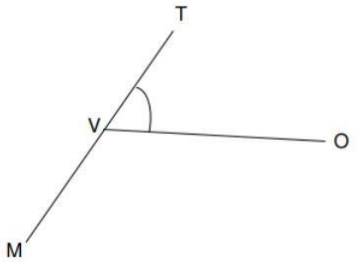
.33

באיזה שרטוט הזווית שמסומנת בקשת היא ∢TOV?

i.


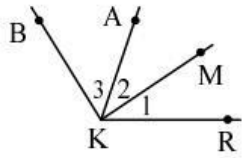
ii.


iii.


iv.


.34

(א) התבוננו בסרטוט ורשמו את שם הזווית המתקבלת בכל סעיף בעזרת שלוש אותיות.

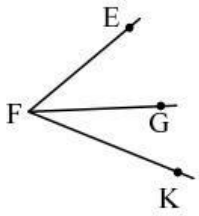


$\measuredangle 3 + \measuredangle 2 =$ (*i*)

$\measuredangle 2 + \measuredangle 1 =$ (*ii*)

$\measuredangle 1 + \measuredangle 2 + \measuredangle 3 =$ (*iii*)

(ב) רשמו כל אחת מהזוויות שמצאתם בסעיף (א), בדרך אחרת.



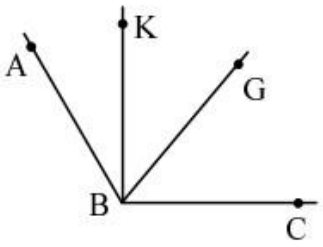
התבוננו בסרטוט ורשמו את שם הזווית המתקבלת בכל סעיף בעזרת שלוש אותיות.

(א) $\measuredangle EFK - \measuredangle GFK =$

(ב) $\measuredangle EFK - \measuredangle EFG =$

.35

נתון: $\measuredangle ABG = 70°$, $\measuredangle GBC = 50°$.



(א) חשבו את גודלה של $\measuredangle ABC$.

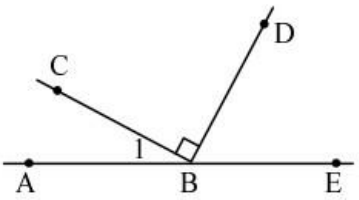
(ב) קרן BL מחלקת את $\measuredangle ABC$ לשתי זוויות שוות.

$\measuredangle KBL = 20°$. חשבו את $\measuredangle ABK$.

.36

(א) העתיקו למחברת והשלימו:

$\measuredangle CBD = ____°$, $\measuredangle B_1 \neq 0°$.



(ב) עבור כל אחת מהטענות הבאות, רשמו "**נכון**" / "**לא נכון**".
נמקו.

(*i*) $\measuredangle DBE$ יכולה להיות זווית ישרה.

(*ii*) $\measuredangle CBA$ יכולה להיות זווית קהה.

(*iii*) $\measuredangle CBA + \measuredangle DBE = 90°$

(*iv*) $\measuredangle DBE$ היא זווית חדה ו- $\measuredangle CBA$ היא זווית קהה.

(*v*) $\measuredangle DBE$ ו- $\measuredangle CBA$ הן זוויות חדות.